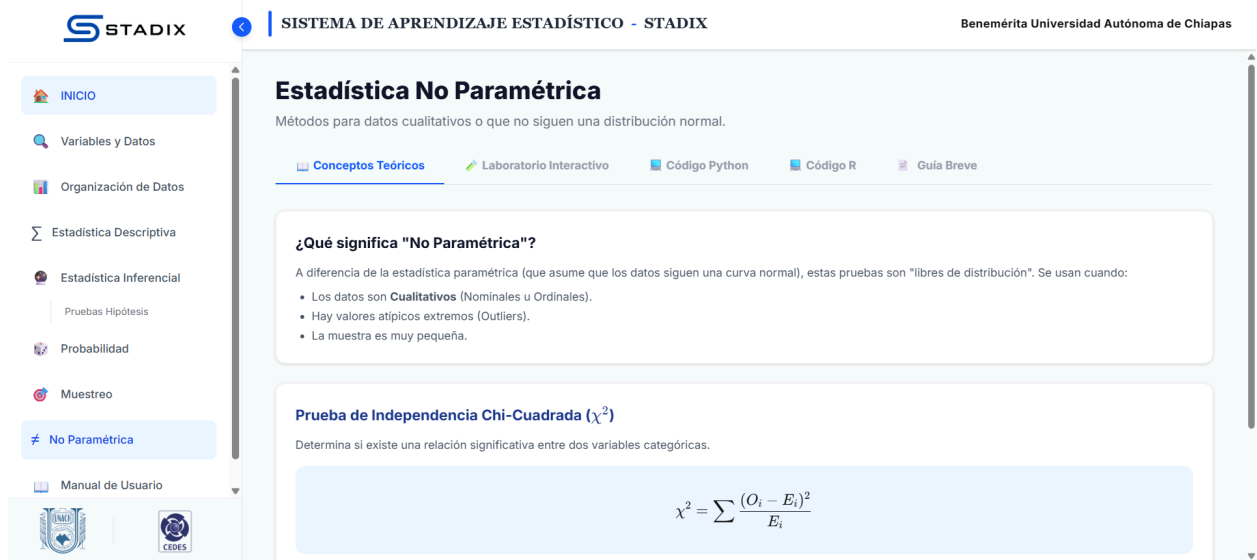


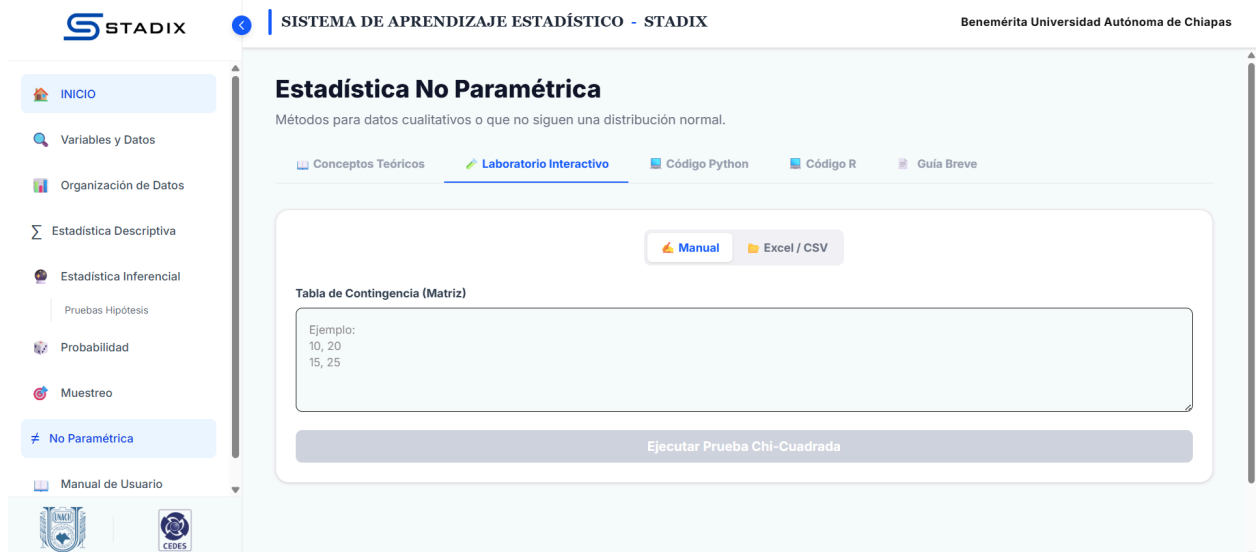
≠ No Paramétrica

Una vez identificada la sección de Estadística No Paramétrica, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial, Probabilidad, Muestreo, and No Paramétrica (highlighted). The main content area is titled 'Estadística No Paramétrica' and includes a subtitle 'Métodos para datos cualitativos o que no siguen una distribución normal.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the text '¿Qué significa "No Paramétrica"?' followed by a definition and a list of conditions: 'Los datos son Cualitativos (Nominales u Ordinales)', 'Hay valores atípicos extremos (Outliers)', and 'La muestra es muy pequeña.' Below this, the 'Prueba de Independencia Chi-Cuadrada (χ^2)' is introduced, stating it determines a significant relationship between two categorical variables. The formula for the Chi-Square test is displayed:
$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar la Tabla de Contingencia (por filas, y separados por comas) y el sistema te dará el resultado de la Prueba Chi-Cuadrada, así como las frecuencias esperadas.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area is titled 'Estadística No Paramétrica' and includes a subtitle 'Métodos para datos cualitativos o que no siguen una distribución normal.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Laboratorio Interactivo' tab displays a section titled 'Tabla de Contingencia (Matriz)' with a text input field containing the example data: 'Ejemplo: 10, 20 15, 25'. Below the input field is a button labeled 'Ejecutar Prueba Chi-Cuadrada'.

Por ejemplo:

10,20

15,25

The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the affiliation 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. A left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial (with sub-options: Pruebas Hipótesis, Probabilidad), Muestreo, No Paramétrica (highlighted), and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Tabla de Contingencia (Matriz)' and contains a text input field with the values '10,20' and '15,25'. Below the input field is a button labeled 'Ejecutar Prueba Chi-Cuadrada'. To the right of the main area is a button labeled 'Generar Reporte PDF'. Below the main area, there are two sections: 'Resultados de la Prueba' and 'FRECUENCIAS ESPERADAS'. The 'Resultados de la Prueba' section displays: 'Estadístico χ^2 : 0.0117', 'Valor P (p-value): 0.9140', and 'Grados de libertad: 1'. A yellow box below these results states 'No existe evidencia de relación (No rechazamos H0)'. The 'FRECUENCIAS ESPERADAS' section contains a table with two rows and two columns.

FRECUENCIAS ESPERADAS	
10.71	19.29
14.29	25.71

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.